OLED 실험 5주차

Cyclic voltammetry를 이용한 HOMO 준위 측정

OLED 실험 (금요일반), 3조, 2019103809, 윤다혜

I. 실험 목적

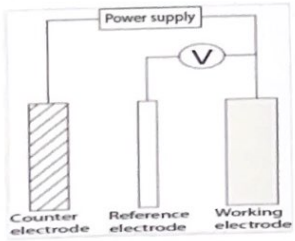
Cyclic voltammetry의 기본적인 원리를 이해하고, 원리를 이용하여 유기물의 HOMO 준위를 측정할 수 있다.

II. 실험 원리

A. Cyclic voltammetry

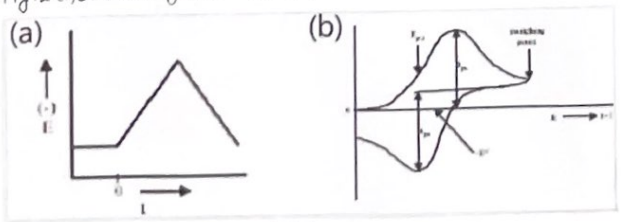
유기물질은 전기화학적으로 산화나 환원이 가능하다. 이를 이용하면 유기물의 HOMO, LUMO 에너지 준위 측정이 가능하다. 전기화학적으로 산화가 시작되는 전위는 HOMO level에서 하나의 전자가 빠져 나오는 것과 같기 때문에 산화가 시작되는 전위 값을 읽으면 HOMO 에너지 준위를 측정할 수 있다. 일반적으로 알고 있는 물질의 산화 전위 값과 측정하고자 하는 물질의 산화 전위값을 상대비교를 통해 HOMO 값을 측정한다. 가장 널리 사용되고 있는 표준물질로는 Ferrocene이 있다.

순환전류전압법 (Cyclic voltammetry)은 전압을 변화시키면서 전류를 측정하고 전압 - 전류 관계 그래프를 얻어내는 방법이다. Fig. 1을 보면, 작업 전극 (working electrode)과 대전전극 (counter electrode) 사이에 전압을 인가하여 전류를 측정하고, 기준전극 (reference electrode) 대비 작업 전극의 전위를 측정한다.



▲ Fig-1 Cyclic voltammetry system

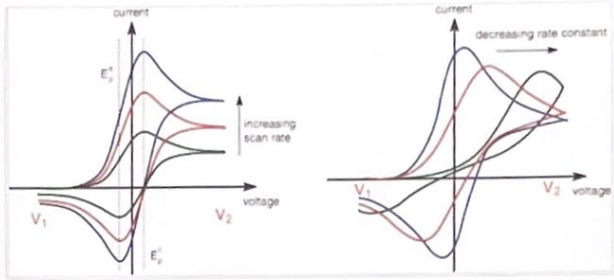
Cyclic voltammetry에서는 Fig. 2와 같은 삼각파형의 전압을 작업전극에 걸어준다. 즉, 시간에 따라 전압을 순환시키면서 전류를 전압의 함수로 측정하게 된다. Fig. 2-(b)는 Voltammogram을 나타냈다.



▲ Fig. 2 (a) 입력전압, (b) Voltammogram

Fig. 2-(b)는 전압이 증가함에 따라 전류가 점점에 도달했다가 전류가 감소하다. 이는 전압이 증가함에 따라 전극표면에 전기 화학 반응을 일으킬 수 있는 물질의 농도가 감소하는데 반해, 물질의 확산속도가 상대적으로 느리게 때문이다. Fig. 2는 전형적인 Reversible reaction을 보여준다. 즉, 전극 표면 근처에서 물질이 산화되는 속도가 용액 덩어리 속에서 전극까지 확산되어 오는 속도보다 빨라서 일시적인 전류 증가가 일어나지 못하고, peak에 도달 후 꺾이는 것이다.

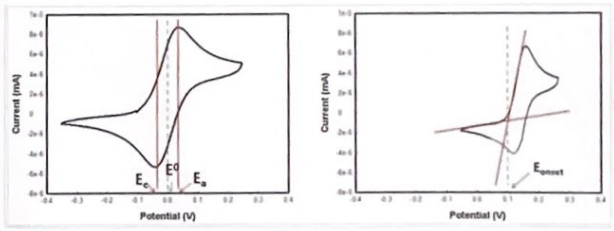
전류는 Scan rate가 커질수록 더 높게 측정된다. Scan rate가 낮으면 전극 근처에 형성된 Diffusion layer가 커지게 되어 Scan rate가 높을 때에 비해 낮은 전류가 흐른다. 만약 전극의 Electron transfer kinetic이 Scan rate에 비해 상대적으로 낮을 경우 Quasi reversible electron transfer reaction이 발생하게 된다.



▲ Fig. 3 Scan rate, Electron transfer kinetic에 따른 전류 변화

B. HOMO & LUMO 계산 방법

표준물질 Ferrocene을 이용하여 얻은 Voltammogram에서 산화 peak와 환원 peak에서의 전위의 합의 평균으로 기준이 되는 전위를 구한다.



▲ Fig. 4 Voltammogram을 이용한 HOMO level 측정

$E^0 = \frac{Ea + Ec}{2}$, Ferrocene 표준물질의 HOMO level (4.8eV)을 이용하여 알고 싶은 물질의 HOMO level을 측정할 수 있다. Ferrocene의 산화가 시작되는 전위와 알고 싶은 물질의 산화가 시작되는 전위의 차를 이용한다.

HOMO (eV) = $-4.8 - (E_{onset} - E^0)$, 여기서 E^0는 Ferrocene의 Half wave potential에 해당하고, E_{onset}은 측정물질의 산화 및 환원이 시작되는 전위이다. E_{onset}은 측정하고자 하는 물질의 전류 - 전압 그래프에서 전류가 완만히 증가하는 경향의 두세선과 전류가 급격하게 증가하는 경향의 두세선이 교차하는 지점에서 나타난다. 또한, Band gap = LUMO − HOMO 이다. HOMO 값과 Band gap을 알면, LUMO 값을 구할 수 있다.

C. Electrode

전극은 전기화학적 실험에서 전류가 흐르거나, 전압을 측정하는 장치로, 화학적 반응이 일어나는 장소로 사용된다. 작동전극 (Working Electrode)는 분석하고자 하는 시료가 부착되어 전압 - 전류 그래프가 생성되는 곳이다. 시료의 산화, 환원 반응이 일어나는 장소이다. 참조전극 (Reference Electrode)은 전위의 기준점을 제공한다. 대전전극 (Counter Electrode)은 전극 양 간의 전류를 균일하게 흘려보내어, 작동전극에서 일어나는 산화, 환원 반응을 보완한다. 전류가 쉽게 흐르는 물질인 일반적으로 금속으로 만들어진다. 큰 표면적을 가지고 있기 때문에 균일한 농산물을 보장한다.

A. 실험 재료 및 도구

1. 유기물

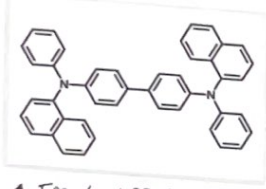
[1] Ferrocene ($Fe(C_5H_5)_2$)



- 분자량 : 186.04 g/mol
- 녹는점 / 끓는점 : 172.5 °C / 249 °C
- 밀도 : 1.11 g/cm³
- HOMO : −4.8eV

▲ Fig. 5 Ferrocene의 분자구조

[2] NPB ($C_{44}H_{32}N_2$)

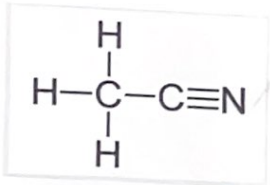


- 분자량 : 588.74 g/mol
- 녹는점 : 279 ~ 283°C
- HOMO / LUMO : −5.5eV / −2.4eV

▲ Fig. 6 NPB의 분자구조

2. 전해질 물질

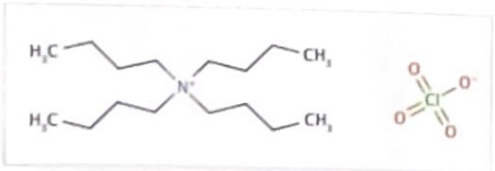
[1] Acetonitrile (C_2H_3N)



- 분자량 : 41.053 g/mol
- 녹는점 / 끓는점 : −45 °C / 82°C
- 밀도 : 786 kg/m³

▲ Fig. 7 Acetonitrile의 분자구조

[2] Tetra-n-buthylammonium perchlorite ($(CH_3CH_2CH_2CH_2)_4N(ClO_4)$)



- 분자량 : 341.92 g/mol

▲ Fig 8 Tetra-n-buthylammonium perchlorite의 분자구조.

3. 실험 도구

UV/Vis spectrophotometer, 전자저울, Magnetic bar, Stirer, 마이크로 피펫, Vial, Cyclic voltammetry system, Working / counter / reference electrode.

B. 실험 과정

1. Acetonitrile 용매 (혹은 DMF 용매)와 Tetra-n-buthylammonium perchlorite (MW = 341.92)를 이용하여 10^{-1} M의 전해질 용액을 제작한다. 50mL 속 10^{-1} M 용질의 양 : $\frac{0.1\,mol}{L} \times \frac{341.92\,mol}{mol} \times 0.05 = 1.7096\,g$.

2. Working electrode의 표면을 깨끗하게 하기 위하여 Alumina powder에 Polishing 한 후 증류수로 세척한 뒤 Ultrasonic에서 Sonication 한다.

3. Cell 안에 제작된 전해질을 채운 뒤 Working / Counter / Reference electrode를 담근 후 질소로 Cell을 약 10분간 Purge 한다.

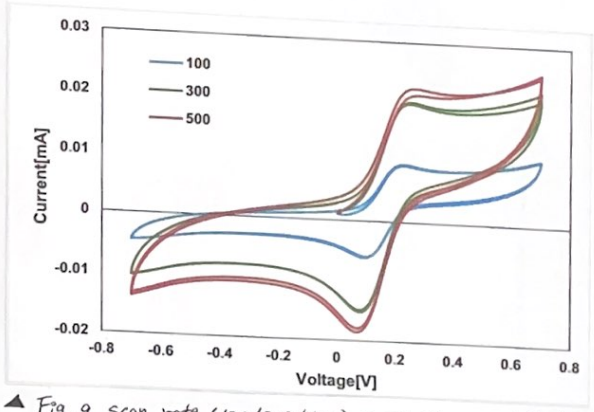
4. Deoxygenation이 끝나면 20mL의 전해질 용액에 4mg의 Ferrocene을 녹인 Sample을 Cell에 넣은 후 Ferrocene이 산화가 되기 시작하는 전위를 측정한다. (−0.7V ~ + 0.7V, Scan rate 100, 300, 500)

5. 측정이 끝나면 Cell과 전극을 Acetone, 증류수를 이용하여 세정 후 다음 Sample 측정을 준비한다.

6. 20mL 전해질 용액에 NPB를 4mg 녹인 Sample을 각각 제작하여 산화가 되기 시작하는 전위를 측정한다. Sample이 바뀔 때마다 Cell과 전극을 Acetone, 증류수를 이용하여 세정한다. (−1V ~ +1.5V, Scan rate 100)

IV. 실험 결과

A. Scan rate에 따른 Ferrocene의 Cyclic voltammetry 측정 결과를 비교하고 분석하시오.



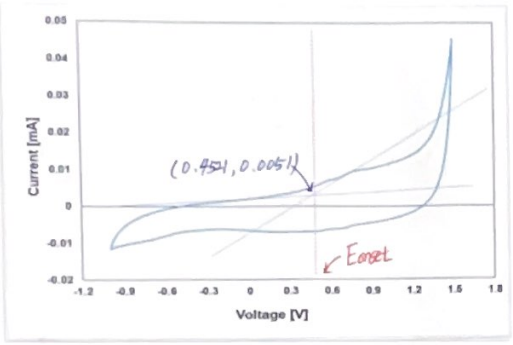
▲ Fig. 9 scan rate (100/300/500)에 따른 Ferrocene의 Cyclic voltammogram

Fig. 9는 Ferrocene이 scan하는 속도를 100 mV/s, 300mV/s, 500mV/s로 바꾸어 가며 측정한 Cyclic voltammogram을 나타낸 그래프이다. Scan rate는 Cyclic voltammogram에서 전압 스캔 속도를 나타내는 매개 변수이며, 일반적으로 (V/s) 또는 (mV/s)로 표현되며, 전극 표면에서 일어나는 화학 반응 속도를 제어하고, 관찰하는데 중요한 역할을 한다.

Fig. 9를 보면 Scan rate가 증가할수록 산화 및 환원 peak에 해당하는 전류의 크기와 전압에 따른 전류 변화의 증감폭이 증가하는 것을 확인할 수 있다. Scan rate 값은 선형 sweep potential 전압의 scan 속도에 따라 결정된다. Scan rate가 증가할수록 최저 전압 peak에서 최고 전압 peak까지 더 빠르게 증가한다. 따라서 산화, 환원 반응이 일어나는 속도. Cyclic voltammogram이 그려지는 속도가 더 빨라지게 된다. 또한, Scan rate가 증가할수록 전극 주변에 형성되는 Diffusion layer의 크기가 감소한다. 전극 표면의 전자 흐름이 증가함에 따라, 전류가 증가하는 것으로 이해할 수 있다. ($J = -D\frac{dc}{dx}$) Diffusion layer의 두께는 이동 종인 화학 물질이 주어진 시간 내에 얼마나 멀리 확산하는지를 나타내는 것이다. 따라서 Diffusion layer의 두께가 줄어들면, 확산계수(D)는 커지게 된다.

B. CV를 통해 측정한 NPB의 Oxydation potential을 구하시오. 그리고 Ferrocene의 HOMO level (−4.8eV)을 이용하여 측정한 물질의 HOMO를 계산하시오.

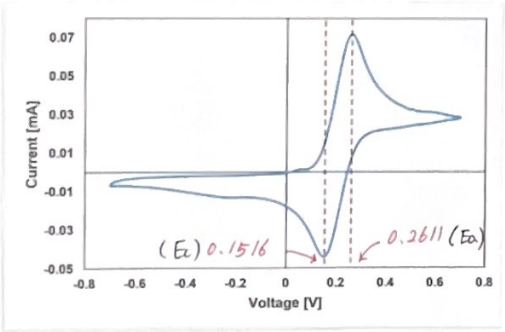
Oxidation potential은 물질을 산화시키는데 필요한 퍼텐셜이다. 따라서 산화가 시작되는 지점과 산화가 끝나는 지점에서 각각 접선을 긋고, 접선의 교점에서의 potential 값이 Oxidation Potential (Eonset) 이다.



▲ Fig. 10 NPB의 Cyclic voltammogram

NPB의 Oxidation Potential (Eonset) : 0.4521 V

NPB의 HOMO level을 구하기 위해, HOMO (eV) = $-4.8-(E_{onset}-E^{\circ})$ 를 이용할 수 있다. 이때 E°는 표준물질 Ferrocene의 half-wave potential 이며, $E^{\circ}=\frac{E_a+E_c}{2}$ 로 구할 수 있다. E_a와 E_c는 각각 산화 peak와 환원 peak에서의 전위이다.



▲ Fig. 11 Ferrocene의 Cyclic voltammogram (scan rate 100)

Fig 11에 의해 $E_a = 0.2611$ V, $E_c = 0.1516$ V 임을 확인할 수 있다.

Ferrocene의 half-wave potential의 $E^{\circ} = \frac{0.2611+0.1516}{2}$

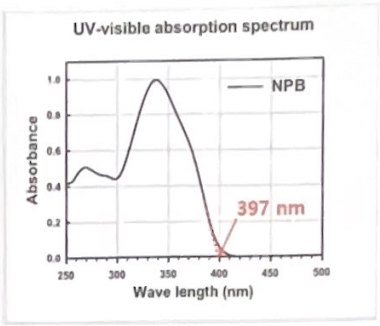
$= 0.20635$ V 이다. 따라서 NPB의 HOMO level도 구할 수 있다.

HOMO (eV) $= -4.8-(0.4521-0.20635) \approx -5.0458$ eV 이다.

NPB의 HOMO에 대한 오차율 : $\frac{-5.3-(-5.0458)}{-5.3}\times 100 \approx 4.796\%$

C. UV-Vis Spectrometer를 통해 얻은 NPB의 흡수 스펙트럼으로부터 Band gap을 계산하고 HOMO, LUMO, Band gap을 문헌값과 비교하시오.

흡수 스펙트럼에서 최장파장 peak에서의 접선이 x축과 만나는 절편 값을 알면, 식 $E=\frac{hc}{\lambda}=\frac{1240}{\lambda}$ 을 통해 Band gap을 알 수 있다. Fig 12와 같이 접선을 그어본 결과 x축과 만나는 x 절편의 값은 397 nm 이다.



▲ Fig. 12 NPB의 흡수 스펙트럼

따라서 NPB의 Band gap은 $E_g=\frac{1240}{397}\approx 3.1234$ eV 이다.

실험 결과 B에서 얻은 NPB의 HOMO level은 -5.0458 eV이다. 따라서 NPB의 LUMO level은 $-5.0458+3.1234=-1.9224$ eV 이다.

이를 문헌 값과 비교해보면 아래와 같다.

▼ Table. 1 NPB의 HOMO, LUMO, Band gap의 실험값, 문헌값, 오차율

	실험값(eV)	문헌값(eV)	오차율
HOMO	-5.0458	-5.3	4.796 %
LUMO	-1.9224	-2.3	16.42 %
Band gap	3.1234	3	4.11 %

V. 고찰

본 실험에서는 Cyclic voltammetry를 통해 유기물인 Ferrocene과 NPB의 전압에 따른 전류 변화를 확인해보았다. NPB의 HOMO, LUMO, Band gap 값을 구한 후 문헌 값과 비교하여 오차율을 구해보았다. HOMO, LUMO, Band gap의 오차율은 각각 4.796%, 16.42%, 4.11% 이다. LUMO의 오차율이 다소 큰 것을 확인할 수 있다. 이는 우리가 HOMO와 Band gap을 구하고, 이를 바탕으로 LUMO를 구했기 때문이다. HOMO와 Band gap을 구하는 과정에서의 오차율이 LUMO 값에 반영된 것으로 보인다. 특히 HOMO를 구하는 과정에서 임의로 접선을 그었고, NPB의 Cyclic voltammogram 그래프가 제대로 측정되지 않았을 가능성도 있다.

본 실험에서는 산화가 시작되는 지점과 끝나는 지점에서 두개의 접선을 그어 교차점의 x좌표를 Eonset으로 설정하여 HOMO 값을 구했다. 환원이 시작되는 지점과 끝나는 지점에서 두 개의 접선을 그어서 LUMO 값을 구하게 된다면 Eonset도 설정할 수 있을 것이다.

Cyclic voltammogram을 통해 전류값이 최대치를 찍고 나서, 전압이 증가하면 전류가 감소하지 않고 Saturation되는 현상을 확인했다. 측정한 데이터 중 일부 결과 값에서는 이상적인 전류 - 전압 그래프와 다르게 전류가 증가하거나 감소하는 현상이 발생했으며, 이는 전극표면과 표면에 달라붙은 이온에 의해 Double Layer가 형성된 것으로 이해할 수 있다.

또한 본 실험에서는 "질소 버블링 (Purge 작업)"을 했는데, 이는 측정 전에 용액을 끓이고, 안정적인 질소 기체를 주입해 용액 속의 산소를 제거하는 것이다. 이를 통해 물질 내 산소를 최대한 제거하고, 실험과정에서 유기물만의 순수한 산화, 환원 과정을 확인하고자 했다.